CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

10. SINIF KİMYA DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 2

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.3 — **10 puan**

Bir maddenin oksijen gazı (O_2) ile tepkimeye girerek oksit bileşikleri oluşturması olayına yanma tepkimesi denir.

Hızlı yanma ile yavaş yanma arasındaki temel farkı birer örnek vererek açıklayınız.

Cevap: Hızlı yanma; alev, ışık ve yüksek ısının kısa sürede açığa çıktığı tepkimelerdir; örneğin metan gazının veya odunun yanması.
Yavaş yanma ise alev oluşmaksızın uzun sürede gerçekleşen tepkimelerdir; örneğin demirin paslanması veya vücutta besinlerin hücresel solunumla yakılması.

2 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.6 — **15 puan**

$C_3H_8 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$ tepkime denklemi denkleştirilmemiş hâlde verilmiştir.

Bu denklemi en küçük tam sayılar kullanarak denkleştiriniz ve oksijen gazının (O_2) katsayısını belirtiniz.

Cevap: Karbon için CO_2 önüne 3, hidrojen için H_2O önüne 4 yazılır: $C_3H_8 + O_2 \rightarrow 3CO_2 + 4H_2O$.
Ürünlerdeki toplam oksijen: 3x2 + 4x1 = 10 atom; O_2 önüne 5 yazılır. Denkleşmiş hâli: $C_3H_8 + 5O_2 \rightarrow 3CO_2 + 4H_2O$ (O_2 katsayısı 5'tir).

3 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.7 — **15 puan**

Sanayide ve laboratuvar deneylerinde elde edilen ürün miktarı genellikle kâğıt üzerinde hesaplanan miktardan daha düşüktür.

Kimyasal tepkimelerde 'teorik verim' ile 'gerçek verim' arasındaki farkı tanımlayınız.

Cevap: Teorik verim; sınırlayıcı bileşenin %100 tükendiği varsayılarak stokiyometrik denklem üzerinden kâğıt üzerinde hesaplanan maksimum ürün miktarıdır.
Gerçek verim ise deney veya üretim sonucunda fiilen tartılarak elde edilen ürün miktarıdır.

4 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.7 — **15 puan**

Bir tepkimede teorik olarak 50 gram ürün elde edilmesi beklenirken deney sonunda 40 gram ürün elde edilmiştir.

Bu tepkimenin yüzde verimini formülünü yazarak hesaplayınız.

Cevap: Yüzde verim formülü: % Verim = (Gerçek Verim / Teorik Verim) x 100 şeklindedir.
% Verim = (40 / 50) x 100 = %80 olarak hesaplanır.

5 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.8 — **15 puan**

İdeal pistonlu kaplarda veya elastik balonlarda iç basınç daima dış basınca eşittir.

İdeal pistonlu bir kapta bulunan gaz ısıtıldığında hacminin neden arttığını piston dengesi üzerinden açıklayınız.

Cevap: Isıtılan gazın iç basıncı anlık olarak dış basıncın üzerine çıkar ve pistonu yukarı doğru iter.
Hacim genişledikçe iç basınç düşerek yeniden dış basınca eşitlenene kadar piston yükselir ve hacim artmış olur.

6 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.8 — **15 puan**

Kinetik teorinin temel varsayımlarından biri gaz taneciklerinin kendi öz hacimlerinin ihmal edilmesidir.

İdeal gaz varsayımında taneciklerin öz hacminin ve tanecikler arası çekim kuvvetlerinin neden ihmal edildiğini açıklayınız.

Cevap: Gaz taneciklerinin kendi hacmi kabın toplam hacmi yanında son derece küçük kaldığı için sıfır (noktasal) kabul edilir.
Tanecikler birbirinden çok uzakta ve çok hızlı hareket ettiğinden aralarındaki çekim ve itme kuvvetleri ihmal edilir.

7 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.9 — **15 puan**

Robert Boyle, sıcaklığı ve madde miktarı sabit tutulan bir gazın basıncı ile hacmi arasındaki ilişkiyi incelemiştir.

Boyle Yasası'nı tanımlayınız ve basınç ile hacim arasındaki matematiksel bağıntıyı (P1.V1 = P2.V2) açıklayınız.

Cevap: Boyle Yasası'na göre sabit sıcaklık ve mol sayısındaki bir gazın basıncı hacmi ile ters orantılıdır.
Hacim yarıya indirildiğinde birim hacimdeki tanecik sayısı iki katına çıkacağı için basınç iki katına çıkar; bu yüzden P.V çarpımı daima sabittir: P1.V1 = P2.V2.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....